درس ۰۲ — غشای سلولی، انتقال مواد و اسمز

۱۰ اجزای غشای سلولی و نقش پروتئین‌ها

غشای سلول فقط از دولایهٔ لیپیدی ساخته نشده است. در کنار لیپیدها، پروتئین‌ها و مقدار کمتری کربوهیدرات نیز در ساختمان آن نقش دارند. استاد به یک اسلاید شامل درصدهای تقریبی این اجزا اشاره می‌کند؛ در مثال کلاس، ترکیب غشا حدود «۵۵ درصد پروتئین»، «۴۲ درصد لیپید» و «۳ درصد کربوهیدرات» معرفی می‌شود. این درصدها مربوط به شکل/نمونهٔ مطرح‌شده در کلاس‌اند و نباید بدون بررسی به همهٔ انواع غشا تعمیم داده شوند.

بخشی از قندهای سطح غشا به پروتئین‌ها یا لیپیدها متصل‌اند و گلیکوپروتئین یا گلیکولیپید می‌سازند. پیشوند گلیکو- به وجود جزء قندی اشاره می‌کند. چنین ساختارهایی می‌توانند در تشخیص، اتصال، دریافت پیام و ارتباط سلول با محیط نقش داشته باشند.

پروتئین‌های غشایی از نظر محل استقرار شکل‌های گوناگونی دارند. برخی پروتئین‌ها تراغشایی (*transmembrane*) هستند و در یکی از سطوح غشا قرار (*peripheral*) هستند و از یک سمت غشا تا سمت دیگر امتداد دارند. برخی محیطی (*lipid-anchored proteins*) می‌گیرند. گروهی هم به بخش‌های لیپیدی غشا لنگر می‌شوند.

استاد با نشان‌دادن تصویر، تفاوت پروتئین‌های گذرنده از غشا، پروتئین‌های متصل به سطح و پروتئین‌های لنگرشده به لیپید را توضیح می‌دهد. این پروتئین‌ها ممکن است با اسکلت سلولی در داخل یا با ماتریکس خارج‌سلولی در بیرون ارتباط داشته باشند و به شکل و استحکام سلول کمک کنند.

غشا سیال است، اما سلول الزاماً شکل ثابتی را کاملاً از دست نمی‌دهد؛ ارتباط غشا با ساختارهای داخلی و خارجی به حفظ شکلِ سلول‌ها، از جمله سلول‌هایی که در کنار هم یک بافت می‌سازند، کمک می‌کند.

وظایف پروتئین‌های غشایی ۲۰

وظیفهٔ پروتئین‌های غشایی فقط ساختاری نیست. گروهی از آن‌ها در انتقال مواد نقش دارند؛ مثلاً انتقال یون‌های سدیم، پتاسیم، کلسیم و کلرید بین دو سوی غشا. بعضی فعالیت آنزیمی دارند؛ بعضی گیرندهٔ پیام هستند و سیگنال‌ها را دریافت می‌کنند یا در انتقال اطلاعات مشارکت دارند.

از دیگر نقش‌های مطرح‌شده می‌توان به اتصال سلول‌ها به یکدیگر، شناسایی سلول‌های خودی و غیرخودی، ارتباط با اسکلت سلولی و اتصال به ماتریکس خارج‌سلولی اشاره کرد. استاد تأکید می‌کند که غشای اندامک‌های درون سلول نیز پروتئین‌هایی با وظایف اختصاصی دارند؛ نباید همهٔ پروتئین‌های غشایی را محدود به سطح بیرونی سلول دانست.

در پاسخ به پرسش «سیگنال یعنی چه؟»، مثال می‌آورد که مولکولی به گیرنده متصل می‌شود و اتصال آن می‌تواند مجموعه‌ای از واکنش‌ها را درون سلول فعال کند؛ به این مجموعه، مسیر پیام‌رسانی سلولی می‌گوییم.

گیرنده‌های سلولی و مثال‌های هورمونی ۳۰

پیامی که گیرنده دریافت می‌کند ممکن است در نهایت بر فعالیت ژن‌ها و تولید یک پروتئین خاص اثر بگذارد. استاد هورمون رشد را مثال می‌زند که از هیپوفیز ترشح می‌شود و بر سلول‌های هدف، از جمله سلول‌های مرتبط با رشد استخوان، اثر می‌گذارد. این پیام می‌تواند مسیرهای رشد و تکثیر یا افزایش اندازهٔ سلول را تحریک کند.

مثال‌های دیگری دربارهٔ ارتباط غذاخوردن، قند خون، انسولین و پیام‌های مرتبط با سیری و گرسنگی مطرح می‌شود.

محل گیرنده‌ها نیز یکسان نیست: بعضی روی غشای سلول قرار دارند و برخی داخل سلول یا هسته هستند. به‌عنوان نمونه از گیرندهٔ هورمون‌های تیروئیدی یاد می‌شود که می‌تواند در تنظیم فعالیت ژن‌ها دخالت کند.

ساختار پروتئین‌ها و جای‌گیری آن‌ها در دولایهٔ لیپیدی ۴۰

پروتئین‌ها از به‌هم‌پیوستن اسیدهای آمینه ساخته می‌شوند؛ استاد برای توضیح این موضوع از تشبیه دانه‌ها یا مهره‌های یک رشته استفاده می‌کند. در پروتئین‌سازی معمول، ۲۰ نوع اسید آمینهٔ استاندارد به کار می‌روند و بخش‌های مختلف آن‌ها خواص متفاوتی دارند؛ برخی قطبی و برخی غیرقطبی‌اند.

زنجیرهٔ اسیدهای آمینه می‌تواند در فضا تا بخورد و ساختار سه‌بعدی پیدا کند. اگر پروتئین در غشا قرار گیرد، بخش‌هایی که با دُم‌های غیرقطبی لیپیدها تماس دارند معمولاً ویژگی آب‌گریز مناسب خواهند داشت. در مقابل، بخش‌هایی که رو به محیط آبی یا فضای داخلی یک کانال قرار می‌گیرند می‌توانند از باقی‌مانده‌های قطبی بهره ببرند. این آرایش، حضور پروتئین در غشا و عبور انتخابی بعضی مواد را ممکن می‌کند.

۵. انواع کلی جابه‌جایی از غشا و اختصاصی‌بودن حامل‌ها

مواد ممکن است از فضای لیپیدی غشا یا به کمک پروتئین‌های حامل و کانالی جابه‌جا شوند. پروتئین‌ها معمولاً اختصاصیت دارند؛ یعنی هر کانال یا ناقل برای یک ماده یا گروهی از مواد با ویژگی‌های مشخص مناسب است.

استاد از ناقل گلوکز مثال می‌زند: پروتئینِ مناسب گلوکز لزوماً هر نوع قند دیگری را به همان شکل منتقل نمی‌کند. در مورد کانال‌های یونی هم اختصاصی‌بودن انتقال سدیم، پتاسیم یا کلسیم مطرح می‌شود.

دو گروه اصلی که برای ادامهٔ درس معرفی می‌شوند عبارت‌اند از انتشار و انتقال فعال.

۶. انتشار ساده، انتشار تسهیل‌شده و انتقال فعال

در انتشار، حرکت خالص ماده در جهت کاهش اختلاف غلظت یا پتانسیل شیمیایی انجام می‌شود؛ معمولاً ماده از محیط با غلظت بالاتر به محیط با غلظت پایین‌تر حرکت می‌کند، بدون آنکه برای خودِ آن حرکت انرژی متابولیکی مستقیماً مصرف شود.

در انتشار ساده، عبور از بخش مناسبِ غشا بدون مشارکت یک ناقل اختصاصی انجام می‌شود؛ استاد اکسیژن و بعضی گازها را مثال می‌زند.

در انتشار تسهیل‌شده نیز حرکت در جهت شیب مناسب است، اما ماده برای عبور به پروتئین ناقل یا کانال نیاز دارد. از گلوکز و آب مثال زده می‌شود. نکتهٔ دقیق: مسیر عبور آب می‌تواند هم از خود دولایهٔ غشا و هم از کانال‌های اختصاصیِ آکوپورین باشد؛ متن کلاس در این مورد کاملاً روشن نیست.

در انتقال فعال، ماده می‌تواند برخلاف شیب الکتروشیمیاییِ مطلوبِ حرکتِ خود منتقل شود و این جابه‌جایی به یک منبع انرژی وابسته است.

۷. عوامل مؤثر بر شدت انتشار

استاد رابطهٔ شدت انتشار را با اختلاف غلظت، سطح غشا و ضخامت لایه مرور می‌کند. در چارچوب شرایط یکسان، افزایش سطح یا اختلاف غلظت می‌تواند انتشار را بیشتر کند و افزایش ضخامت لایهٔ عبوری آن را کاهش دهد.

برای انتشار تسهیل‌شده، مثالی از گلوکز و پروتئین حامل ارائه می‌شود. گلوکز به حامل متصل می‌شود و ناقل با تغییر شکل، آن را در سمت دیگر غشا آزاد می‌کند.

۸. اشباعِ ناقل‌ها و تفاوت با انتشار ساده

نکتهٔ کلیدی این است که تعداد ناقل‌ها محدود است. با افزایش غلظت ماده، ممکن است سرعت انتقالِ تسهیل‌شده ابتدا افزایش یابد، اما وقتی بخش زیادی از ناقل‌ها مشغول‌اند، به ظرفیت یا سرعت بیشینه نزدیک شود. پس افزایش بیشتر غلظت لزوماً سرعت انتقال را به همان نسبت زیاد نمی‌کند.

در نمودار مقایسه‌ایِ استاد، انتشار ساده در محدودهٔ شرایط مورد بحث رفتاری متفاوت با انتقالِ ناقل‌وابسته دارد؛ انتشار ساده از اشباعِ یک پروتئین حامل تبعیت نمی‌کند. سرعت هر ناقل به ویژگی‌های ساختاری و سینتیکی آن نیز وابسته است؛

در پاسخ به پرسش دانشجو، استاد توضیح می‌دهد که حرکت خالصِ گلوکز در انتقال غیرفعال به اختلاف غلظت وابسته است. رسیدن به برابری غلظت در دو سو می‌تواند حرکت خالص ناشی از آن اختلاف را متوقف کند. بااین‌حال، برای یون‌های باردار باید علاوه بر غلظت، اختلاف پتانسیل الکتریکی را هم در نظر گرفت.

۹. شیب الکتروشیمیایی و تعادل حرکت یون‌ها

برای روشن‌کردن نقش بار الکتریکی، استاد سدیم را مثال می‌زند. اگر سدیم در جهت شیب غلظتش وارد سلول شود، ورود بار مثبت می‌تواند بارِ داخل سلول را تغییر دهد. در نتیجه نیروی الکتریکیِ مخالفی به وجود می‌آید و ممکن است با نیروی ناشی از اختلاف غلظت به تعادل برسد.

در وضعیت تعادلِ الکتروشیمیایی، ممکن است جریان خالص یک یون صفر شود، حتی اگر در دو طرف غشا غلظت‌های یکسانی نداشته باشد. این نکته در مباحث پتانسیل غشا و فیزیولوژی عصب و عضله اهمیت خواهد داشت.

انتقال فعال اولیه و پمپ سدیم ـ پتاسیم ۱۰

برای انتقال ماده‌ای برخلاف شیب غلظت آن، استاد از نیاز بعضی سلول‌ها به ید، به‌ویژه در غدهٔ تیروئید، مثال می‌زند. سپس انتقال فعال اولیه و انتقال فعال ثانویه را از یکدیگر جدا می‌کند.

فراهم می‌شود. نمونهٔ اصلی، پمپ ATP در انتقال فعال اولیه، انرژیِ مورد نیازِ ناقل به‌طور مستقیم از واکنشی مانند شکستن است. **(Na^+/K^+-ATPase)** سدیم ـ پتاسیم

این پمپ در هر چرخهٔ معمولِ فعالیت، سه یون سدیم را از سلول خارج و دو یون پتاسیم را وارد سلول می‌کند. انرژی چرخه به دست می‌آید. **ATP** از هیدرولیز

را مرور می‌کند: آدنوزین تری‌فسفات، آدنوزین دی‌فسفات و آدنوزین مونوفسفات. **AMP** و **ADP**، **ATP** استاد نام‌های با تأمین انرژی برای ATP اختلاف آن‌ها به تعداد گروه‌های فسفات مربوط است. در اینجا هدف آموزشی، ارتباط شکستن پمپ است.

انتقال فعال ثانویه، هم‌انتقالی و پادانتقالی ۱۱۰

در انتقال فعال ثانویه، یک ماده در جهت شیب الکتروشیمیاییِ خود حرکت می‌کند و انرژیِ حاصل از این حرکت، جابه‌جایی مادهٔ دیگری را برخلاف شیب مطلوبِ آن ممکن می‌سازد.

اشاره می‌کند: در حالت اول دو ماده در یک جهتِ کلی (*symport*) و آنتی‌پورت (*antiport*) استاد به تفاوت سیمپورت منتقل می‌شوند و در حالت دوم جهت انتقالشان مخالف است.

یکی از مثال‌ها هم‌انتقالی سدیم و گلوکز است. پمپ سدیم ـ پتاسیم از پیش اختلاف غلظت سدیم را برقرار می‌کند. سپس یک هم‌ناقل می‌تواند از ورود سدیم در جهت شیب خود برای ورود گلوکز استفاده کند. این به معنای آن نیست که مولکول لزوماً مستقیماً در هر چرخهٔ همان هم‌ناقل شکسته می‌شود؛ انرژی به‌صورت غیرمستقیم از گرادیانی تأمین می‌شود که ATP قبلاً ایجاد شده است.

پرسش‌های کلاسی دربارهٔ همزمانی ورود دو ماده، جهت انتقال و نیاز سلول به سدیم یا گلوکز مطرح می‌شود. نکتهٔ اصلی آن است که هم‌انتقالی می‌تواند از انرژی ذخیره‌شده در گرادیان یون استفاده کند.

.برای مثال، سلول عضلانی هم برای فعالیت الکتریکی به تنظیم یون‌ها و هم برای تأمین انرژی به گلوکز نیاز دارد

بازگشت به هموستاز، وضعیت طبیعی و آسیب سلولی ۱۲.

در ادامه، دوباره نقش پمپ سدیم ـ پتاسیم در حفظ اختلاف غلظت یون‌ها و کمک به بازگشت وضعیت یونیِ سلول پس از فعالیت مطرح می‌شود. این تنظیم بخشی از حفظ هموستاز است؛ یعنی نگه‌داشتن شرایط محیط داخلی بدن در محدوده‌ای .مناسب، نه الزاماً ثابت نگه‌داشتن همهٔ متغیرها روی یک عدد مشخص

استاد میان فرایندهای فیزیولوژیک و شرایط پاتوفیزیولوژیک تمایز قائل می‌شود. از اختلال شدید یون‌ها، از جمله بالارفتن .پتاسیم خون، به‌عنوان شرایطی یاد می‌کند که می‌تواند بر عملکرد سلول‌های تحریک‌پذیر اثر جدی بگذارد

همچنین بخشی از گفتار دربارهٔ آسیب سلولی، لیزوزوم و محیط اسیدیِ درون آن وجود دارد. افزایش نفوذپذیری یا نشت محتویات لیزوزوم در شرایط آسیب می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد؛

اسمز و غشای نیمه‌تراوا ۱۳.

اسمز به حرکت خالص آب بر اثر تفاوت در وضعیت ترمودینامیکی یا غلظتِ موادِ حل‌شونده، از میان غشایی با نفوذپذیری انتخابی گفته می‌شود. استاد آزمایشی را توضیح می‌دهد که دو بخش آن با غشای نیمه‌تراوا از هم جدا شده‌اند و فرض .می‌شود غشا آب را عبور می‌دهد، اما مادهٔ حل‌شوندهٔ مورد بحث را عبور نمی‌دهد

اگر یک سمت، آب خالص یا محلول رقیق‌تر و سمت دیگر محلول غلیظ‌تر باشد، آب به‌طور خالص به سمت محلولی حرکت می‌کند که در شرایط مذکور پتانسیل شیمیایی آب پایین‌تری دارد؛ حرکت می‌تواند باعث تفاوت سطح یا حجم مایع در دو .سمت شود

فشار اسمزی به فشاری ارتباط دارد که برای توقف حرکت خالص اسمزی لازم است. تغییر سطح مایع در دو سوی غشا، نتیجهٔ .جابه‌جایی آب در این آزمایش است

محلول‌های هیپو، ایزو و هایپر و اثر بر گلبول قرمز ۱۴.

.برای مشاهدهٔ اسمز، استاد از قرار دادن گلبول‌های قرمز در محیط‌هایی با غلظت‌های مختلف استفاده می‌کند

- در محیط هیپوتونیک نسبت به سلول، ورود خالص آب می‌تواند باعث تورم گلبول قرمز و در حالت شدید همولیز یا ترکیدن آن شود.
- در محیط ایزوتونیک، تغییر خالصِ بزرگی در حجم سلول انتظار نمی‌رود.
- در محیط هایپرتونیک، خروج خالص آب می‌تواند گلبول قرمز را چروکیده کند.

در گفتار، اصطلاح‌های هیپواسموتیک، ایزواسموتیک و هایپراسموتیک نیز مطرح می‌شوند. توجه علمی: «اسمولاریته» و «تونیسیتی» دقیقاً یک مفهوم نیستند؛ اثر بر حجم سلول به نفوذپذیری مواد حل‌شونده نیز بستگی دارد. اثر محلول بر حجم سلول به نفوذپذیری مواد حل‌شونده نیز بستگی دارد.

در ادامه به نقش اسمز در فیزیولوژی کلیه، تشکیل ادرار و تنظیم غلظت آن اشاره می‌شود؛ موضوعی که قرار است بعداً مفصل‌تر بررسی شود.

مثالِ دو محفظه، اختلاف ارتفاع و سؤال‌های کلاسی ۱۵.

استاد با تصویر یا ظرفی شامل دو محفظه و غشای نیمه‌تراوا توضیح می‌دهد که در صورت متفاوت‌بودن غلظت مواد حل‌شونده، سطح مایع در یک سمت می‌تواند بالا برود و در سمت دیگر پایین بیاید.

میان استاد و دانشجویان چند سؤال دربارهٔ اینکه آب به کدام سمت می‌رود، چرا سطح مایع تغییر می‌کند، و چه زمانی حرکت خالص متوقف می‌شود ردوبدل می‌شود. اصل علمیِ مطرح‌شده، تفاوت فشار/پتانسیل آب در دو سمت است.

اختلال شدید سلول عضلانی و شاخص‌های آسیب ۱۶.

در بخشی از درس، به وضعیت آسیبِ شدید سلول عضلانی اشاره می‌شود. یکی از وضعیت‌های مطرح‌شده در ارتباط با آسیب عضله، رابدومیولیز **(rhabdomyolysis)** است.

در چنین حالتی، آسیبِ سلول‌های عضلانی می‌تواند باعث آزادشدن محتویات درون‌سلولی به خون و تغییر برخی شاخص‌های آزمایشگاهی شود. در این بحث به کلسیم، پروتئین‌های عضله و تغییرات مواد موجود در ادرار نیز اشاره می‌شود.

.استاد این مثال را برای نشان‌دادن تفاوت حفظ شرایط طبیعی و به‌هم‌خوردن تعادل سلولی مطرح می‌کند

مقایسهٔ انتشار ساده، تسهیل‌شده و انتقال فعال ۱۷.

:در اسلاید جمع‌بندی، سه نوع انتقال مقایسه می‌شوند

ویژگی	انتشار ساده	انتشار تسهیل‌شده	انتقال فعال
نیاز به پروتئین ناقل اختصاصی	معمولاً خیر	بله	بله
جهت حرکت ماده	در جهت شیب مطلوب	در جهت شیب مطلوب	می‌تواند برخلاف شیب مطلوب باشد
منبع انرژی متابولیکی برای همان انتقال	مستقیماً لازم نیست	مستقیماً لازم نیست	مستقیم یا غیرمستقیم لازم است
اشباع وابسته به تعداد ناقل	خیر	ممکن است رخ دهد	ممکن است رخ دهد
مهار یا تنظیم وابسته به پروتئین	محدود به خواص عمومی غشا	ممکن است	ممکن است

استاد همچنین دربارهٔ مهار رقابتیِ انتقال حرف می‌زند: ماده‌ای با ساختار مناسب ممکن است به ناقل متصل شود و بر عبور .مادهٔ دیگر تأثیر بگذارد. دربارهٔ تنظیم هورمونی بعضی سامانه‌های انتقال نیز صحبت می‌شود

کنترل هورمونی آب و انتقال وزیکولی ۱۸.

در پایان بحث انتقال، استاد تنظیم میزان آب بدن و اثر هورمون‌ها بر بازجذب آب در کلیه را مثال می‌زند. هورمون در تنظیم بازجذب آب در مجاری جمع‌کنندهٔ کلیه نقش مهمی دارد؛ آلدوسترون بیشتر تنظیم **(وازوپرسین/ADH)** ضدادراری .بازجذب سدیم و دفع پتاسیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد

سپس استاد می‌گوید بعضی مواد آن‌قدر بزرگ‌اند که نمی‌توانند از یک کانال یا ناقل معمولی عبور کنند. در این موارد، .جابه‌جایی به کمک وزیکول‌ها مطرح است

در اگزوسیتوز، وزیکولِ حامل ماده از داخل سلول به غشای سطحی نزدیک می‌شود، غشاها با هم ادغام می‌شوند و .محتویاتِ وزیکول به بیرون سلول ترشح می‌گردد

در اندوسیتوز، غشای سلول بخشی از مادهٔ بیرونی را در بر می‌گیرد و با تشکیل یک وزیکول آن را به درون سلول وارد می‌کند. استاد با یک تصویر شماتیک، فرو رفتن یا برآمدگیِ غشا و تشکیل کیسه را توضیح می‌دهد.

فاگوسیتوز، لیزوزوم و نمونه‌های ترشحی ۱۹۰

فاگوسیتوز نوعی اندوسیتوز است که در آن سلول می‌تواند ذرات نسبتاً بزرگ، از جمله بعضی باکتری‌ها، را در بر بگیرد. سلول‌های ایمنی با این سازوکار مواد بیگانه را وارد خود می‌کنند.

پس از ورود، وزیکولِ حاوی ذره می‌تواند با لیزوزوم ارتباط برقرار کند و محتوا در محیطی دارای آنزیم‌های تجزیه‌کننده پردازش شود. استاد به اسیدی‌بودن محیط لیزوزوم نیز اشاره می‌کند.

در مثال‌های ترشحی، به قرار گرفتن هورمون‌ها یا مواد دیگر در وزیکول‌های ترشحی اشاره می‌شود که می‌توانند به کمک اگزوسیتوز آزاد شوند.

وزیکول، ذخیرهٔ مواد، غشای دیالیزی و کلیه ۲۰۰

استاد به تشکیل یا ذخیره‌شدن قطره‌های چربی در سلول‌ها اشاره می‌کند. در متن همچنین بحثی دربارهٔ این وجود دارد که آیا هر ساختار حاوی چربی الزاماً وزیکولی با همان ویژگی‌های غشای سلولی است یا نه.

سپس از غشاهای نیمه‌تراوا و غشای دیالیزی صحبت می‌شود. منظور از نیمه‌تراوا بودن این است که عبور همهٔ مواد یکسان نیست و ساختارِ غشا تعیین می‌کند چه چیزهایی از آن عبور کنند.

به کارکرد کلیه در تصفیهٔ خون و دفع بعضی مواد زائد اشاره می‌شود؛ از جمله موادی که از متابولیسم بدن به‌وجود می‌آیند یا از داروها منشأ می‌گیرند.

اوره و کراتینین از نمونه‌های مواد مرتبط با دفع کلیوی‌اند.